

В. В. Чистяков

Лекции по математическому анализу

4. Верхняя и нижняя грани числового множества

В этом разделе рассматриваются свойства $\mathbb{R}$, связанные с *полнотой* (аксиомой непрерывности (A16)). Будут определены и изучены такие понятия как ограниченные (сверху/снизу) множества, максимум/минимум и супремум/инфимум множества, и установлены принцип Архимеда и плотность множества $\mathbb{Q}$ в $\mathbb{R}$.

Для множеств $\emptyset \neq X, Y \subset \mathbb{R}$ будет удобно использовать сокращенные записи вида (подобные тем, что применялись в аксиоме (A16)):

$$(X \leq Y) \equiv (Y \geq X) \stackrel{\text{def}}{=} (\forall x \in X \forall y \in Y: x \leq y).$$

Для $y \in \mathbb{R}$ вместо $X \leq \{y\}$ пишем $X \leq y$ (т.е. $\forall x \in X: x \leq y$, или $X \subset (-\infty, y]$) и, аналогично, $x \leq Y$ для $x \in \mathbb{R}$ означает, что $\forall y \in Y: x \leq y$, или $Y \subset [x, +\infty)$.

4.1. Ограниченные множества, max и min.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.1. Пусть $\emptyset \neq X \subset \mathbb{R}$.

1) Множество X называется *ограниченным сверху*, если $\exists y \in \mathbb{R}: X \leq y$. Любое такое число y (определенное неоднозначно) называется *верхней границей* (для) X . Множество всех верхних границ для X обозначается через $U_X := \{y \in \mathbb{R}: X \leq y\}$.

2) $(X \text{ ограничено снизу}) \stackrel{\text{def}}{=} (\exists y \in \mathbb{R}: y \leq X)$; здесь y — *нижняя граница* (для) X . Полагаем $L_X := \{y \in \mathbb{R}: y \leq X\}$ (множество всех нижних границ X).

3) $(X \text{ ограничено}) \stackrel{\text{def}}{=} (X \text{ ограничено сверху}) \wedge (X \text{ ограничено снизу})$. Ограниченность X эквивалентна тому, что $\exists a, b \in \mathbb{R}, a \leq b: X \subset [a, b]$. ⁽¹⁾ $\square$

ЗАМЕЧАНИЕ 4.2. X ограничено сверху (снизу) $\iff U_X \neq \emptyset$ (соотв. $L_X \neq \emptyset$). Отсюда: X не ограничено сверху (снизу) $\iff U_X = \emptyset$ (соотв. $L_X = \emptyset$) $\iff (\forall y \in \mathbb{R} \exists x \in X: x > y)$ (соотв. $\forall y \in \mathbb{R} \exists x \in X: x < y$). ⁽²⁾ $\square$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.3 (max и min). Пусть $\emptyset \neq X \subset \mathbb{R}$. Число $a \in X$ называется *минимальным элементом* множества X (или *минимумом* X), если $\forall x \in X: a \leq x$, т.е.

$$(a = \min X) \stackrel{\text{def}}{=} [(a \in X) \wedge (\forall x \in X: a \leq x)] \Leftrightarrow [(a \in X) \wedge (a \leq X)] \Leftrightarrow (a \in X \cap L_X).$$

Аналогично определение *максимума* множества X :

$$(b = \max X) \stackrel{\text{def}}{=} [(b \in X) \wedge (\forall x \in X: x \leq b)] \Leftrightarrow [(b \in X) \wedge (X \leq b)] \Leftrightarrow (b \in X \cap U_X).$$

ЗАМЕЧАНИЕ 4.4. Если минимум или максимум⁽³⁾ множества X существует, то он определен *однозначно* (в силу антисимметричности отношения $\leq$ в аксиоме (A12)). Для $x, y \in \mathbb{R}$ ясно, что $\min\{x\} = \max\{x\} = x$,

$$\max\{x, y\} = \frac{x + y + |x - y|}{2} \quad \text{и} \quad \min\{x, y\} = \frac{x + y - |x - y|}{2}.$$

УПРАЖНЕНИЕ 4.5. Покажите, что операции $\max, \min: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ассоциативны, т.е. $\max\{\max\{x, y\}, z\} = \max\{x, \max\{y, z\}\}$ и $\min\{\min\{x, y\}, z\} = \min\{x, \min\{y, z\}\} \forall x, y, z \in \mathbb{R}$. $\square$

⁽¹⁾ Буква U в U_X от англ. upper bound = верхняя граница, L в L_X — от lower bound = нижняя граница.

⁽²⁾ Можно считать, что $U_\emptyset = L_\emptyset := \mathbb{R}$ (например, т.к. $\forall y \in \mathbb{R}: \emptyset \subset (-\infty, y]$, то $y \in U_\emptyset$, откуда $\mathbb{R} \subset U_\emptyset$). Таким образом, если $\emptyset \neq X \subset \mathbb{R}$, то $U_X \neq \mathbb{R}$ и $L_X \neq \mathbb{R}$.

⁽³⁾ min и max от латинских слов minimum = наименьший и maximum = наибольший.

Приведем *основные свойства* $\max$ и $\min$ (в предположении их существования).

ЛЕММА 4.6. 1) $\emptyset \neq X \subset Y \subset \mathbb{R} \Rightarrow \min Y \leq \min X \leq \max X \leq \max Y$;

2) $\emptyset \neq X, Y \subset \mathbb{R}$ и $X \leq Y \Rightarrow \max X \leq \min Y$.

Доказательство. 1) Пусть $x_1 = \min X$, $x_2 = \max X$, $y_1 = \min Y$ и $y_2 = \max Y$ существуют. Тогда $x_1, x_2 \in X$ и $\forall x \in X: x_1 \leq x \leq x_2$, а также $y_1, y_2 \in Y$ и $\forall y \in Y: y_1 \leq y \leq y_2$. Среднее неравенство $x_1 \leq x_2$ установлено. Т.к. $x_1, x_2 \in X \subset Y$, то при $y = x_1$ получаем первое неравенство $y_1 \leq x_1$, а при $y = x_2$ получаем третье неравенство $x_2 \leq y_2$.

2) Если $x = \max X$ и $y = \min Y$ существуют, то $x \in X$ и $y \in Y$, поэтому из предположения $X \leq Y$ вытекает, что $x \leq y$. $\square$

4.2. Ограниченные множества, $\sup$ и $\inf$. Пусть $\emptyset \neq X \subset \mathbb{R}$. Если X конечно, то всегда $\exists \min X \in X$ и $\exists \max X \in X$ (очевидно?). Если же X — какое-либо и $\exists \min X$ ($\exists \max X$), то X ограничено снизу и $\min X \leq X$ (соотв. X ограничено сверху и $X \leq \max X$). Однако не во всяком (даже ограниченном) множестве X имеется максимальный (или минимальный) элемент. Например, для полуинтервала $X = [0, 1) = \{x \in \mathbb{R} : 0 \leq x < 1\}$ имеем $\min X = 0$ (почему?), тогда как максимума X не существует⁽⁴⁾; здесь 1 — верхняя граница $[0, 1)$, но $1 \notin [0, 1)$. От других верхних границ $[0, 1)$ ее отличает то, что 1 является наименьшей. Точно также $0 \notin (0, 1)$ и 0 есть наибольшая из нижних границ интервала $(0, 1)$. Это мотивирует следующее:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.7. 1) *Верхняя грань* или *супремум* множества $\emptyset \neq X \subset \mathbb{R}$ есть наименьшее из чисел, ограничивающих множество X сверху:

$$\sup X \stackrel{\text{def}}{=} \min U_X, \text{ где } U_X = \{y \in \mathbb{R} : X \leq y\}.$$

2) *Нижняя грань* или *инфимум* множества $\emptyset \neq X \subset \mathbb{R}$ есть наибольшее из чисел, ограничивающих множество X снизу⁽⁵⁾:

$$\inf X \stackrel{\text{def}}{=} \max L_X, \text{ где } L_X = \{y \in \mathbb{R} : y \leq X\}. \quad \square$$

ЗАМЕЧАНИЕ 4.8. Если $\exists \max X$, то $\sup X = \max X$, а если $\exists \min X$, то $\inf X = \min X$.⁽⁶⁾ Таким образом, $\sup$ ($\inf$) распространяет $\max$ ($\min$) на более широкий класс множеств. Множества, для которых существует $\sup$ ($\inf$), описываются в лемме 4.9. $\square$

ЛЕММА 4.9 (о существовании $\sup$ и $\inf$). Пусть $\emptyset \neq X \subset \mathbb{R}$.

1) Если X ограничено сверху, то $\exists \sup X \in \mathbb{R}$.

2) Если X ограничено снизу, то $\exists \inf X \in \mathbb{R}$.

Доказательство. 1) Поскольку X ограничено сверху, то $U_X \neq \emptyset$, а из определения множества U_X верхних границ для X следует, что $X \leq U_X$ (т.е. $\forall x \in X \forall y \in U_X: x \leq y$). По аксиоме полноты (A16) $\exists c \in \mathbb{R}: X \leq c \leq U_X$. Т.к. $X \leq c$, то $c \in U_X$, а т.к. $c \leq U_X$, то $c = \min U_X =: \sup X$.

2) Аналогично (упражнение). $\square$

⁽⁴⁾ Если $\exists b = \max[0, 1)$, то $0 \leq b < 1$ и $\forall x \in [0, 1): x \leq b$, но $x_0 = (b+1)/2 \in [0, 1)$ и $x_0 > b$.

⁽⁵⁾ $\sup$ и $\inf$ от латинских слов *supremum* = высший и *infimum* = низший.

⁽⁶⁾ Если $b := \max X$, то $b \in X \cap U_X$, поэтому $\forall y \in U_X: X \leq y \Rightarrow b \leq y$, откуда $b = \min U_X = \sup X$.

ПРИМЕР 4.10. $\sup[a, b] = b$. ⁽⁷⁾ Ясно, что b — верхняя граница $[a, b]$. Проверим, что b является наименьшей среди верхних границ $[a, b]$. Пусть $y \in \mathbb{R}$ — верхняя граница для $[a, b]$, т.е. $\forall x \in [a, b]: x \leq y$ (и, в частности, $a \leq y$). Утверждаем, что $b \leq y$; от противного, если $y < b$, то $a \leq y < b$, в силу чего для $x_0 := (y + b)/2$ имеем: $x_0 \in [a, b]$ и $x_0 > y$ (что противоречит $x_0 \leq y$). Аналогично, $\inf(a, b) = a$ (проверьте). $\square$

ЗАМЕЧАНИЕ 4.11. 1) $\sup X$ и $\inf X$ определены *однозначно* (будучи $\min U_X$ и $\max L_X$).

2) Если $\exists \sup X \in \mathbb{R}$, то X ограничено сверху (из $\sup X = \min U_X \Rightarrow \sup X \in U_X \Rightarrow \Rightarrow \forall x \in X: x \leq \sup X$). Таким образом, лемму 4.9(1) можно уточнить: $(U_X \neq \emptyset) \iff (X \text{ ограничено сверху}) \iff (\exists! \sup X \in \mathbb{R})$. Аналогичное замечание для $\inf X \in \mathbb{R}$.

3) Если $\sup X \in X$, то $\sup X = \max X$ (т.к. в этом случае $\sup X \in X \cap U_X$); говорят, что *супремум достигается*. Тем самым, $\sup X \notin X \iff \nexists \max X$, и это часто возникает в теории и приложениях. Аналогично, если $\inf X \in X$, то $\inf X = \min X$.

4) Если $X \subset \mathbb{R}$ не ограничено сверху (т.е. $\forall y \in \mathbb{R} \exists x \in X: x > y$), то естественно считать, что $\sup X := +\infty$ (соотв. $\inf X := -\infty$, если $X \subset \mathbb{R}$ не ограничено снизу). В этом смысле $\sup X < +\infty$ ($\inf X > -\infty$) означает, что X ограничено сверху (снизу).

5) По определению $\inf \emptyset := +\infty$ (всегда) и $\sup \emptyset := -\infty$ (иногда). ⁽⁸⁾ $\square$

4.3. Эквивалентная запись определений $\sup$ и $\inf$. Для эффективного использования понятий $\sup$ и $\inf$ проанализируем их и перепишем в эквивалентном виде.

Пусть $\emptyset \neq X \subset \mathbb{R}$ и $\alpha := \sup X < +\infty$. Поскольку $\alpha = \min U_X$, то по определению минимума (1) $\alpha \in U_X$ и (2) $\forall y \in U_X: \alpha \leq y$, что можно переписать более явно в виде:

(1) α — *верхняя граница* X , т.е. $\forall x \in X: x \leq \alpha$;

(2) α — *наименьшая* среди верхних границ X , т.е. если $y \in \mathbb{R}$ и $\forall x \in X: x \leq y$, то $\alpha \leq y$.

Из (2) следует, что если $y' \in \mathbb{R}$ и $y' < \alpha$, то $y' \notin U_X$, ⁽⁹⁾ где $y' \notin U_X \Leftrightarrow \exists x' \in X: y' < x'$. Тем самым, мы показали, что из (2) вытекает условие

(2') $\forall y' \in \mathbb{R}, y' < \alpha, \exists x' \in X: y' < x'$.

Но и из (2') вытекает (2) (т.е. (2) $\Leftrightarrow$ (2')): если $y \in \mathbb{R}$ и $\forall x \in X: x \leq y$, то $\alpha \leq y$ (иначе, если $y < \alpha$, то в силу (2') $\exists x' \in X: y < x'$, а это противоречит условию $\forall x \in X: x \leq y$).

Теперь определение $\sup X = \alpha \Leftrightarrow (1) \wedge (2')$ можно переписать в духе определения максимума (заменяя y' на α' для большей “симметрии”):

$$(\sup X = \alpha \in \mathbb{R}) \iff (\forall x \in X: x \leq \alpha) \wedge (\forall \alpha' < \alpha \exists x' \in X: \alpha' < x').$$

Замечая, что $\alpha' < \alpha \Leftrightarrow \alpha' = \alpha - (\alpha - \alpha') = \alpha - \varepsilon$ при $\varepsilon = \alpha - \alpha' > 0$, получаем еще одну *часто* используемую запись определения супремума:

$$(\sup X = \alpha \in \mathbb{R}) \iff (\forall x \in X: x \leq \alpha) \wedge (\forall \varepsilon > 0 \exists x_\varepsilon \in X: \alpha - \varepsilon < x_\varepsilon).$$

В результате аналогичных рассуждений для $\inf X$, приходим к записям:

$$(\inf X = \beta \in \mathbb{R}) \iff (\forall x \in X: x \geq \beta) \wedge (\forall \beta' > \beta \exists x' \in X: \beta' > x'),$$

$$(\inf X = \beta \in \mathbb{R}) \iff (\forall x \in X: x \geq \beta) \wedge (\forall \varepsilon > 0 \exists x_\varepsilon \in X: \beta + \varepsilon > x_\varepsilon).$$

⁽⁷⁾ Напомним, что $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$ и $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$, где $a, b \in \mathbb{R}, a < b$.

⁽⁸⁾ Вспомните, что $U_\emptyset = L_\emptyset = \mathbb{R}$. (Часто полагают $\sup \emptyset := 0$.) Считается, что $-\infty < x < +\infty \forall x \in \mathbb{R}$.

⁽⁹⁾ Ибо если $y' \in U_X$, то $X \leq y'$, откуда в силу (2) $\alpha \leq y'$, а это противоречит $y' < \alpha$.

4.4. Свойства $\sup$ и $\inf$. Аналогом и следствием леммы 4.6 является

ЛЕММА 4.12 (свойства $\sup$ и $\inf$). 1) $\emptyset \neq X \subset Y \subset \mathbb{R} \Rightarrow \inf Y \leq \inf X \leq \sup X \leq \sup Y$;

2) $\emptyset \neq X, Y \subset \mathbb{R}$ и $X \leq Y \Rightarrow \sup X \leq \inf Y$. ⁽¹⁰⁾

Доказательство. 1) Для (любого) $x \in X$ имеем $\inf X \leq x \leq \sup X$ ($\Rightarrow$ среднее неравенство). Установим третье неравенство $\sup X \leq \sup Y$. Если Y не ограничено сверху, то $\sup Y = +\infty$, и неравенство очевидно. Если Y ограничено сверху, то из $X \subset Y$ следует, что X тоже ограничено сверху, причем $U_Y \subset U_X$ (т.к. $z \in U_Y \Rightarrow Y \leq z \stackrel{x \in Y}{\Rightarrow} X \leq z \Rightarrow z \in U_X$). Применяя леммы 4.6 (1) и 4.9 (1), приходим к искомому неравенству $\sup X = \min U_X \leq \min U_Y = \sup Y$. Теперь установим первое неравенство $\inf Y \leq \inf X$. Если Y не ограничено снизу, то $\inf Y = -\infty$, и неравенство выполняется. Если же Y ограничено снизу, то X тоже ограничено снизу и $L_Y \subset L_X$, откуда в силу лемм 4.6 (1) и 4.9 (2) $\inf Y = \max L_Y \leq \max L_X = \inf X$.

2) Так как $X \leq Y$, то X ограничено сверху и Y ограничено снизу, и $\forall y \in Y$ имеем: $X \leq y \Rightarrow y \in U_X \Rightarrow \sup X = \min U_X \leq y$, т.е. $\sup X \in L_Y$, а тогда $\sup X \leq \max L_Y = \inf Y$. $\square$

4.5. Супремум и инфимум в действии.

УТВЕРЖДЕНИЕ 4.13. $\sup \mathbb{N} = +\infty$ (т.е. $\mathbb{N}$ не ограничено сверху).

Доказательство. Рассуждаем от противного. Пусть $\mathbb{N}$ ограничено сверху. По лемме 4.9 $\exists \alpha := \sup \mathbb{N} \in \mathbb{R}$. Тогда для $\varepsilon = 1 \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N}$: $\alpha - 1 < n_\varepsilon$. Отсюда $n_\varepsilon + 1 \in \mathbb{N}$ и $n_\varepsilon + 1 > \alpha$, тогда как $n_\varepsilon + 1 \leq \sup \mathbb{N} = \alpha$, что является противоречием. ⁽¹¹⁾ $\square$

ТЕОРЕМА 4.14 (принцип Архимеда). $\forall \varepsilon > 0 \forall x \in \mathbb{R} \exists n \in \mathbb{N} : x < n \cdot \varepsilon$. ⁽¹²⁾

Доказательство. Пусть $\varepsilon > 0$ и $x \in \mathbb{R}$. Если $x \leq 0$, то можно положить $n = 1$. Если же $x > 0$, то из $\sup \mathbb{N} = +\infty \Rightarrow$ для числа $\frac{x}{\varepsilon} \exists n \in \mathbb{N} : n > \frac{x}{\varepsilon}$, т.е. $n \cdot \varepsilon > x$. $\square$

ЗАМЕЧАНИЕ 4.15. В частности, при $x = 1$: $\forall \varepsilon > 0 \exists n = n_\varepsilon \in \mathbb{N} : \frac{1}{n} < \varepsilon$ (это доказывает, что $\inf \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\} = 0$). Из принципа Архимеда также вытекает, что если $x \in \mathbb{R}$ и $\forall n \in \mathbb{N} : x < \frac{1}{n}$, то $x \leq 0$. $\square$

УПРАЖНЕНИЕ 4.16. Покажите, что $(x, y \in \mathbb{R}) \wedge (\forall \varepsilon > 0 : x < y + \varepsilon) \Rightarrow (x \leq y)$. $\square$

ТЕОРЕМА 4.17 (о плотности $\mathbb{Q}$ в $\mathbb{R}$). 1) $\forall x, y \in \mathbb{R}, x < y, \exists q \in \mathbb{Q} : x < q < y$.

2) $\forall x \in \mathbb{R} \forall \varepsilon > 0 \exists q \in \mathbb{Q} : |x - q| < \varepsilon$. ⁽¹³⁾

Доказательство. 1) Пусть вначале $x > 0$. По принципу Архимеда

$$\exists n \in \mathbb{N} : \frac{1}{n} < \min\{x, y - x\} \quad (\text{и, в частности, } \frac{1}{n} < x).$$

В силу принципа минимума для $\mathbb{N}$ выберем

$$\text{наименьшее } m \in \mathbb{N} : 0 < x < \frac{m}{n} \quad (\text{так что } m \geq 2 \text{ и } x \geq \frac{m-1}{n}).$$

⁽¹⁰⁾ Часто используется в виде: $(\forall x \in X : x \leq y) \Rightarrow (\sup X \leq y)$; $(\forall y \in Y : x \leq y) \Rightarrow (x \leq \inf Y)$.

⁽¹¹⁾ Можно рассуждать подробнее: т.к. $\alpha = \min U_{\mathbb{N}}$, где $U_{\mathbb{N}} = \{y \in \mathbb{R} : (\forall n \in \mathbb{N}) n \leq y\}$, то $\alpha - 1 \notin U_{\mathbb{N}}$ (иначе из $\alpha - 1 \in U_{\mathbb{N}} \Rightarrow \alpha = \min U_{\mathbb{N}} \leq \alpha - 1$), откуда $\exists n \in \mathbb{N} : n > \alpha - 1$, а потому, $n + 1 \in \mathbb{N}$ и $n + 1 > \alpha$.

⁽¹²⁾ Чайной ложечкой ε можно исчерпать океан x , применив ее достаточно много раз n (не так ли?).

⁽¹³⁾ Это означает, что любое вещественное число можно сколь угодно точно приблизить рациональными числами (в этом случае говорят, что $\mathbb{Q}$ *плотно* в $\mathbb{R}$).

Полагая $q = \frac{m}{n}$, найдем, что $q \in \mathbb{Q}$ и

$$x < q = \frac{m}{n} = \frac{m-1}{n} + \frac{1}{n} < x + (y-x) = y.$$

Теперь пусть $x \leq 0$. По принципу Архимеда $\exists n \in \mathbb{N}: n > (-x)$. Положив $x' = n + x$ и $y' = n + y$, найдем, что $x', y' \in \mathbb{R}$ и $0 < x' < y'$. По доказанному $\exists q' \in \mathbb{Q}: x' < q' < y'$, т. е. $n + x < q' < n + y$, или $x < q' - n < y$. Остается положить $q := q' - n \in \mathbb{Q}$.

2) Пусть $x \in \mathbb{R}$ и $\varepsilon > 0$. Тогда $x - \varepsilon < x + \varepsilon$, поэтому в силу 1) $\exists q \in \mathbb{Q}$ такое, что $x - \varepsilon < q < x + \varepsilon$, т. е. $|x - q| < \varepsilon$, что и требовалось. $\square$

Покажем, что существуют *иррациональные* числа (т. е. $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \neq \emptyset$).

ТЕОРЕМА 4.18. $\exists! x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}, x > 0: x^2 = 2$. (Полагаем $\sqrt{2} := x$).

Доказательство. Пусть $X = \{x \in \mathbb{R} : (x \geq 0) \wedge (x^2 \leq 2)\}$. Имеем: $X \neq \emptyset$ (т. к. $0 \in X$) и X ограничено сверху, например, числом 2 (иначе, если $\exists x \in X: x > 2$, то $x^2 > 2^2 = 4 \Rightarrow x \notin X$, противоречие). По лемме о существовании супремума $\exists! x := \sup X \in \mathbb{R}$, причем $0 \leq x$ (поскольку $x \in U_X$). Для x справедливо в точности одно из трех:

- 1) $x^2 < 2$; 2) $x^2 = 2$; 3) $x^2 > 2$.

Мы покажем, что 1) и 3) невозможны (ведут к противоречию) — останется 2).

Пусть $x^2 < 2$, так что $2 - x^2 > 0$. Тогда для $n \in \mathbb{N}$ имеем $x + \frac{1}{n} > 0$ и

$$\left(x + \frac{1}{n}\right)^2 = x^2 + \frac{2x}{n} + \frac{1}{n^2} \leq x^2 + \frac{2x}{n} + \frac{1}{n} = x^2 + \frac{2x+1}{n} < 2 \quad \text{при} \quad n > \frac{2x+1}{2-x^2}.$$

В силу неограниченности $\mathbb{N}$ сверху можно выбрать $n > \frac{2x+1}{2-x^2}$. Тогда $\left(x + \frac{1}{n}\right)^2 < 2$, откуда $x + \frac{1}{n} \in X$, что ведет к противоречию: $x + \frac{1}{n} \leq \sup X = x$.

Пусть $x^2 > 2$, т. е. $x^2 - 2 > 0$. Выберем такое $n \in \mathbb{N}$, чтобы $x - \frac{1}{n} > 0$ и

$$\left(x - \frac{1}{n}\right)^2 = x^2 - \frac{2x}{n} + \frac{1}{n^2} > x^2 - \frac{2x}{n} > 2 \quad \text{при} \quad n > \frac{2x}{x^2-2}.$$

Тогда $\left(x - \frac{1}{n}\right)^2 > 2$, а потому, $\forall z \in X: z < x - \frac{1}{n}$ (т. к. если бы $\exists z \in X: z \geq x - \frac{1}{n}$, то $z^2 \geq \left(x - \frac{1}{n}\right)^2 > 2$, откуда $z \notin X$, противоречие). Но x — наименьшая верхняя граница X , и, значит, $x \leq x - \frac{1}{n}$, что невозможно.

Итак, $x^2 = 2$. Отметим, что $x > 0$, ибо $x \geq 0$ и $x \neq 0$ (иначе $x = 0 \Rightarrow x^2 = 0 \neq 2$).

Наконец, покажем (следуя Евдоксу), что $x \notin \mathbb{Q}$. От противного: пусть $x \in \mathbb{Q}$, т. е. $x = \frac{m}{n}$ для некоторых $m, n \in \mathbb{N}$. Будем считать дробь $\frac{m}{n}$ несократимой (в противном случае сократим ее), так что m и n не являются одновременно четными (и одно из них нечетно). Имеем:

$$x^2 = 2 \Rightarrow \frac{m^2}{n^2} = 2 \Rightarrow m^2 = 2n^2 \Rightarrow m^2 \text{ четное} \Rightarrow m \text{ четное} \Rightarrow \exists k \in \mathbb{N}: m = 2k.$$

Подставляя это m в равенство $m^2 = 2n^2$, находим, что

$$(2k)^2 = m^2 = 2n^2 \Rightarrow 2k^2 = n^2 \Rightarrow n^2 \text{ четное} \Rightarrow n \text{ четное},$$

так что m и n четные одновременно, что является противоречием.

Примечание. Как обычно, построенное число $x > 0$ со свойством $x^2 = 2$ обозначается через $\sqrt{2}$ и называется *квадратным корнем из 2*. $\square$

УПРАЖНЕНИЕ 4.19. 1) Покажите, что $1 < \sqrt{2} < \frac{3}{2}$ (ниже $\sqrt{2}$ будет вычислено точнее).

2) Покажите, что $\forall a \in \mathbb{R}, a \geq 0, \exists! x \in \mathbb{R}, x \geq 0: x^2 = a$ (т. е. $x = \sqrt{a}$).

3) Покажите, что $\forall x, y \in \mathbb{R}, x < y, \exists s \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}: x < s < y$. $\square$